

Esercizi di riepilogo
Variabili aleatorie
Variabili aleatorie multiple
parte 2

Es1: Densità di probabilità

- Sia Z una v.a. continua con ddp

$$f_Z(z) = \begin{cases} \gamma(1 + z^2) & \text{se } -2 < z < 1, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- a) Per quali valori di γ questo è possibile?
- b) Trovare la distribuzione cumulata di Z

① a) deve valere che $f_z(z)$ sia sempre non negativa. Questo è vero se $\gamma \geq 0$

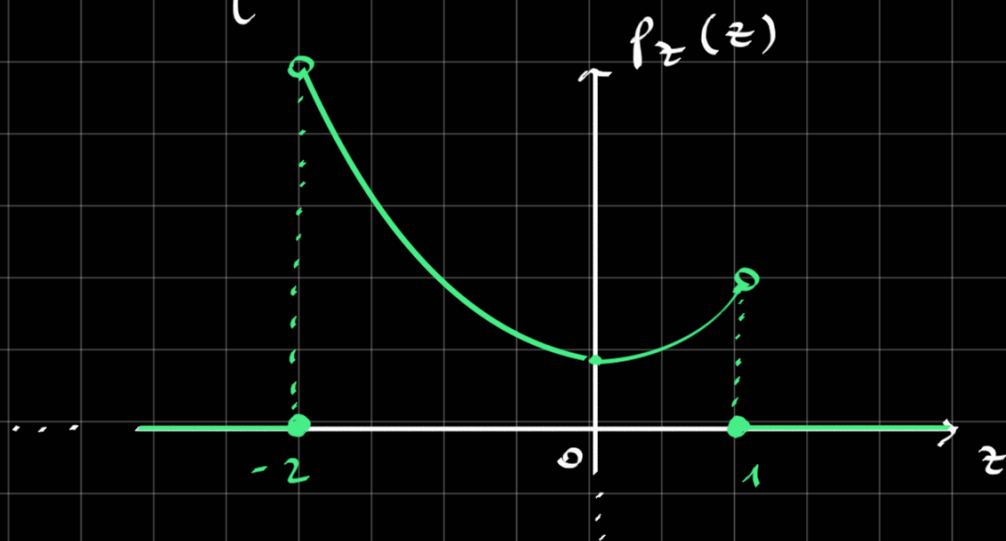
Inoltre, deve valere che l'integrale da $-\infty$ a $+\infty$ vale 1. Quindi...

$$\int_{-2}^1 \gamma (1+z^2) dz = 1 \rightarrow \left[\gamma z + \gamma \frac{z^3}{3} \right]_{-2}^1 = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \gamma \left(1 + \frac{1}{3} + 2 + \frac{8}{3} \right) = 1 \rightarrow \gamma = \frac{1}{6}$$

b) calcolo la cumulata di z sapendo che...

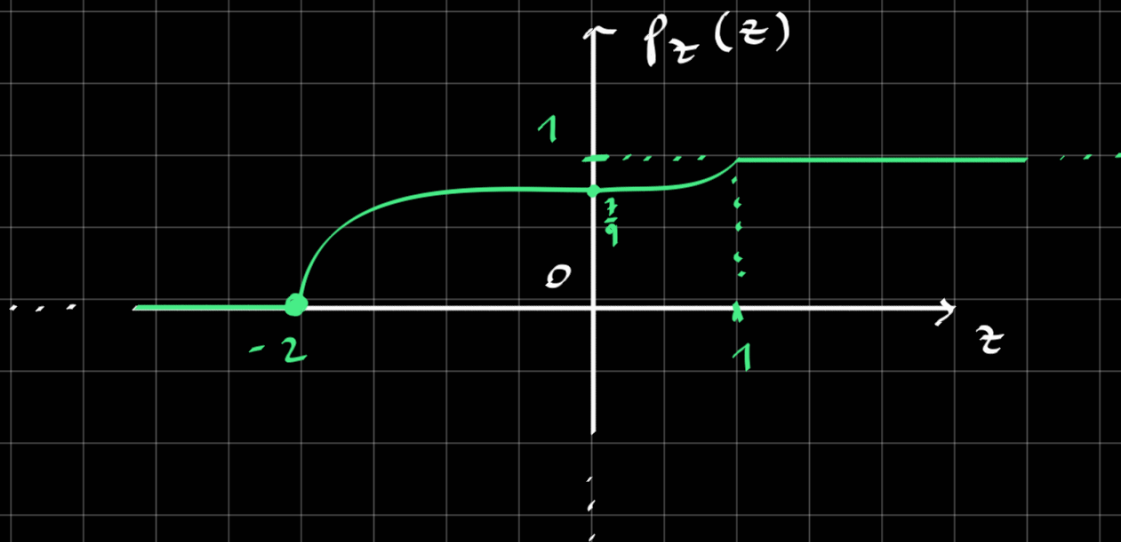
$$f_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{6} (1+z^2) & -2 < z < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Quindi, sapendo che la cumulativa è la funzione integrale della legge di probabilità...

$$F_z(z) = \int_{-\infty}^x f_z(z) dz =$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } z < -2 \\ 1 & \text{se } z > 1 \\ \frac{1}{6} \left(\frac{z^3}{3} + z + \frac{14}{3} \right) & \text{se } -2 < z < 1 \end{cases}$$



Es2: Bus e auto

- Tizio abita vicino al capolinea del bus. Si reca alla fermata ad un certo orario e se un bus è presente (con probabilità $2/3$) lo prende. Se non lo trova controlla se c'è un'auto del car-sharing presente nelle vicinanze (distanza uniformemente distribuita tra 0 e 10 minuti di camminata a piedi), mentre si sa che un nuovo bus arriva al capolinea esattamente in 5 minuti.
- Trovare la distribuzione cumulata e il valore atteso del tempo di prendere un mezzo di trasporto

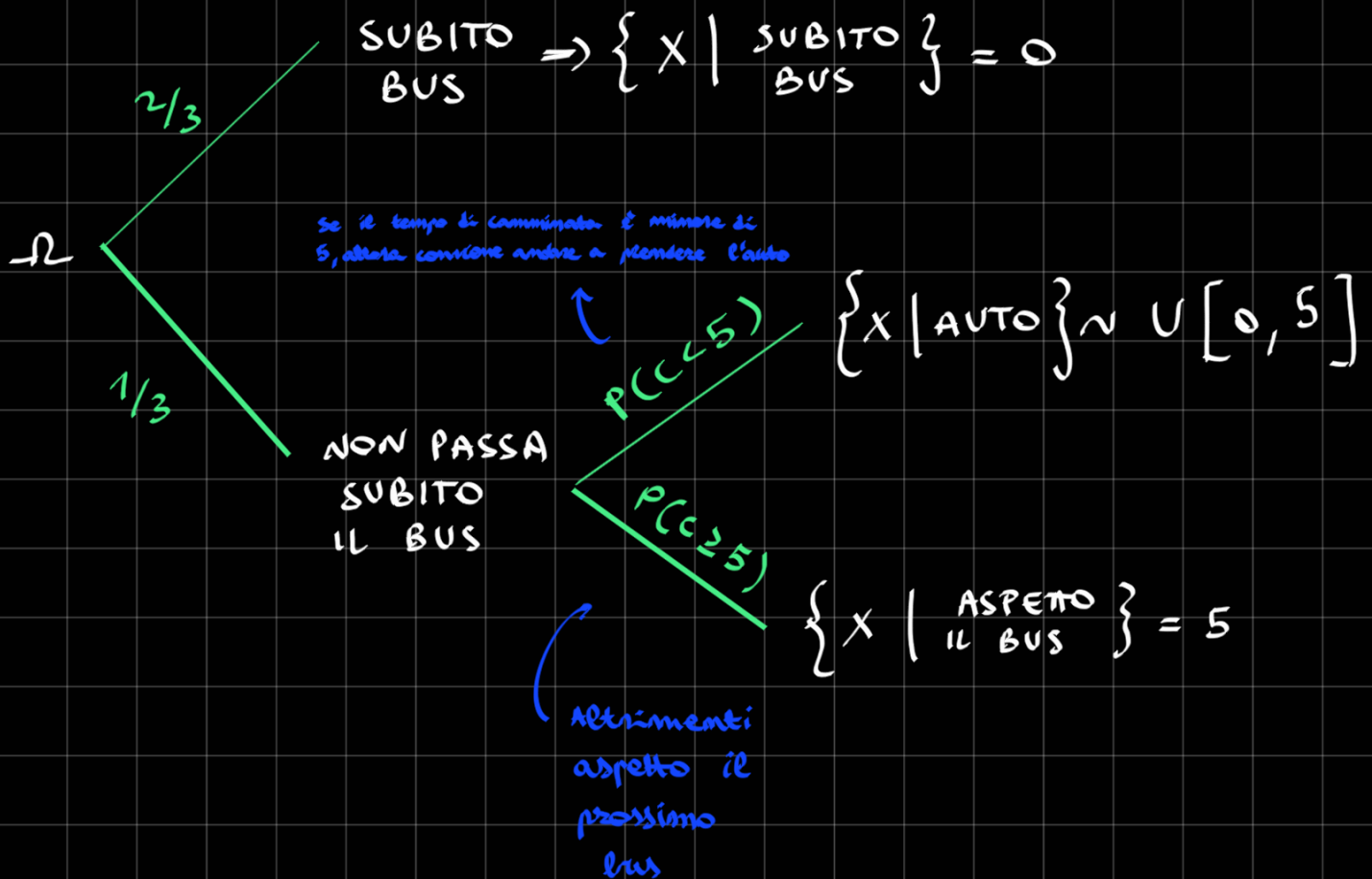
2) Sia X il tempo impiegato per trovare un mezzo di trasporto

$X = \text{TEMPO DI ATTESA}$

Sia poi C il tempo di camminata per raggiungere l'auto. Notiamo che

$$C \sim U[0; 10]$$

Facciamo un diagramma ad albero...



Notiamo che...

$$P(C < 5) = \int_0^5 f_C(c) dc = \int_0^5 \frac{1}{10} dc = \frac{1}{2}$$

Ora mettiamo tutto insieme per calcolare $f_X(x)$

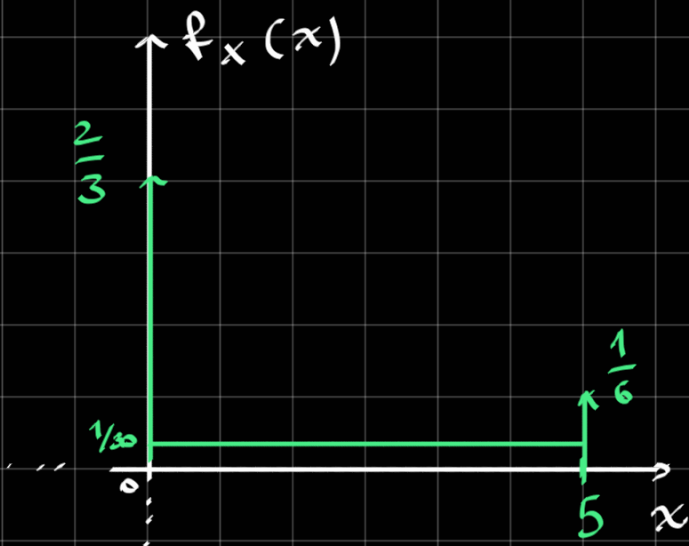
Notiamo, innanzitutto, che x è **MISTA**. Dunque, nel calcolare la legge di probabilità, devo unire le componenti continue a quelle discrete...

$$f_X(x) = \frac{1}{30} \mathbb{1}_{\{0 \leq x \leq 5\}} + \frac{2}{3} \cdot \delta(x-0) + \frac{1}{6} \cdot \delta(x-5)$$

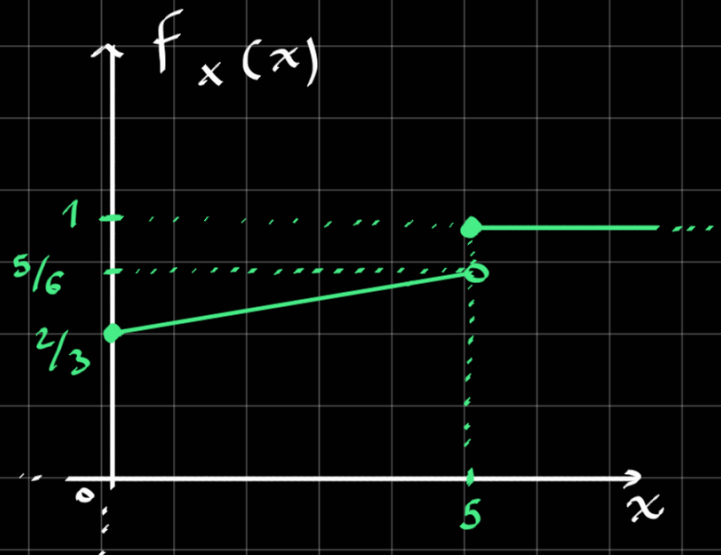
DIRAC - DELTA

significa
che è
centrato
in 5

GRAFICO:



CUMULATA:



Per calcolare il valore atteso usiamo la definizione...

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^5 f_X(x) \cdot x \, dx = \int_0^5 x \cdot \frac{1}{30} \, dx + 0 \cdot \frac{2}{3} + 5 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{5}{6} + \frac{1}{30} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^5 = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Es3: Variabile aleatoria Esponenziale

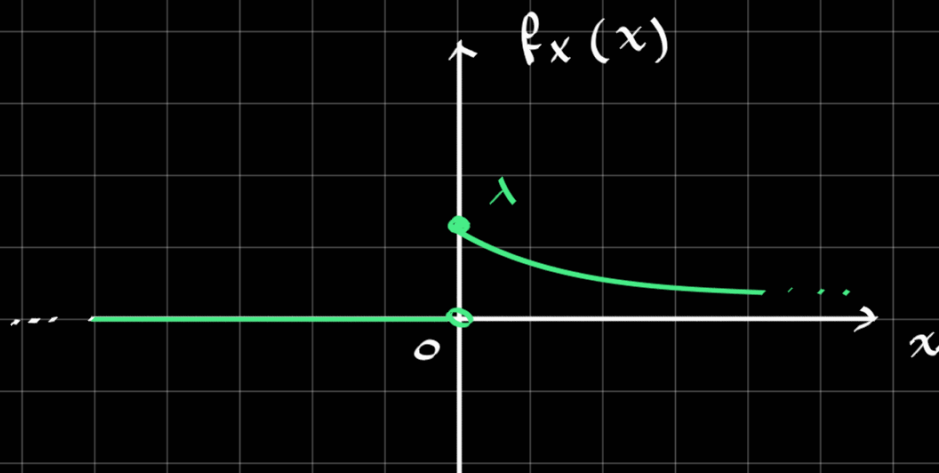
- Sia $\lambda > 0$. La v.a. continua X si dice Esponenziale con parametro λ se la sua ddp è

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- Trovare la distribuzione cumulata di X
- Trovare il valore atteso di X
- Trovare la varianza di X
- Siano X_1, X_2, X_3 indipendenti e distribuite come X . Trovare la ddp di $Z = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.
- Trovare la ddp di $W = \min\{X_1, X_2\}$.

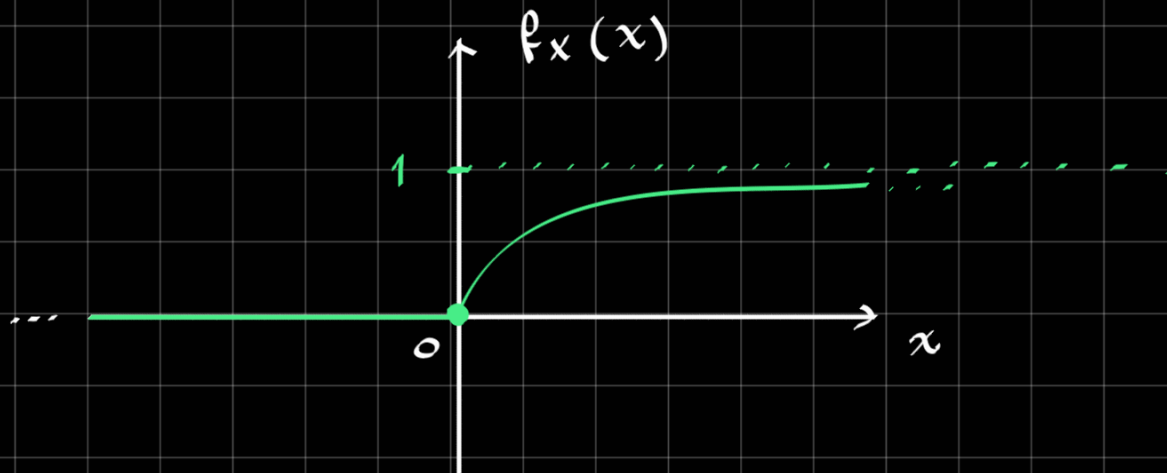
3) a) Sappiamo che $f_x(x) = \frac{\partial F_x(x)}{\partial x}$

Inoltre, il grafico della ddp è...



$$F_x(x) = \int_{-\infty}^x f_x(x) dx = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi, il grafico della cumulativa è...



b) $E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_x(x) dx =$

DEFINIZIONE...

Spezzo l'integrale...

$$\int_{-\infty}^0 x \cdot 0 \, dx + \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-\lambda x} \, dx =$$

PARTI: $g'(x) = \lambda e^{-\lambda x} \rightarrow g(x) = -e^{-\lambda x}$
 $f(x) = x \rightarrow f'(x) = 1$

$$= \left[-x e^{-\lambda x} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

$$c) \text{Var}[X] = E[(X - E[X])^2] =$$

Definizione ...

$$= \int_0^{+\infty} \left(x - \frac{1}{\lambda}\right)^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x} \, dx = \dots$$

ESERCIZIO: svolgi l'integrale (poi per parti)

SOLUZIONE:

$$\text{Var}[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

d) X_1, X_2 e X_3 sono IID con τ il massimo delle tre. Calcolo f_z con il METODO DELLA CUMULATA

$$f_z(\tau) = P(\tau \leq \tau) = P(\max\{X_1, X_2, X_3\} \leq \tau) =$$

Se il massimo tra X_1, X_2 e X_3 è più piccolo di z , allora deve valere per tutti...
→ È come se stessi scrivendo una probabilità congiunta...

$$= P(X_1 \leq z, X_2 \leq z, X_3 \leq z) =$$

Poiché le tre v.a. sono indipendenti, posso riscrivere la congiunta come il prodotto delle marginali...

$$= P(X_1 \leq z) \cdot P(X_2 \leq z) \cdot P(X_3 \leq z) =$$

Poiché le X_i sono i.i.d., hanno tutte la stessa d.d.p. Quindi...

$$= \left(P(X_1 \leq z) \right)^3 = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda z})^3 & z > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Derivando, trovo f_z ...

$$f_z(z) = \frac{dF_z(z)}{dz} = \begin{cases} 3\lambda e^{-\lambda z} (1 - e^{-\lambda z})^2 & z > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e) Posso utilizzare nuovamente il **METODO DELLA CUMULATA**

$$F_W(w) = P(W \leq w) = P(\min\{X_1, X_2\} \leq w)$$

In questo caso, non possiamo usare il "trucco" del punto precedente: se $\min\{x_1, x_2\} = x_1$ e $x_1 \leq w$, non è detto che $x_2 \leq w$!! Tuttavia, si può dire il contrario: se $\min\{x_1, x_2\} = x_1$ e $x_1 \geq w$, allora sicuramente $x_2 \geq w$!

→ IDEA: USO l'ANTICUMULATA !!!

Quindi calcolo...

$$\begin{aligned} 1 - F_W(w) &= P(W > w) = P(\min\{x_1, x_2\} > w) = \\ &= P(x_1 > w, x_2 > w) = \end{aligned}$$

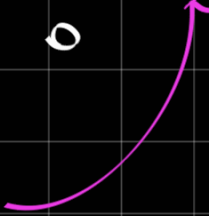
come al punto precedente, uso il fatto che sono indipend.

$$= P(x_1 > w) \cdot P(x_2 > w) = \left(P(x_1 > w)\right)^2 =$$

uso la definizione di
ANTICUMULATA...

$$= \left(1 - F_{X_1}(w)\right)^2 = \begin{cases} (e^{-\lambda w})^2 = e^{-2\lambda w} & \text{se } w \geq 0 \\ 0 & \text{se } w < 0 \end{cases}$$

Derivando...

$$f_W(w) = \frac{d}{dw} F_W(w) = \begin{cases} 2\lambda e^{-2\lambda w} & \text{se } w \geq 0 \\ 0 & \text{se } w < 0 \end{cases}$$


osserviamo che...

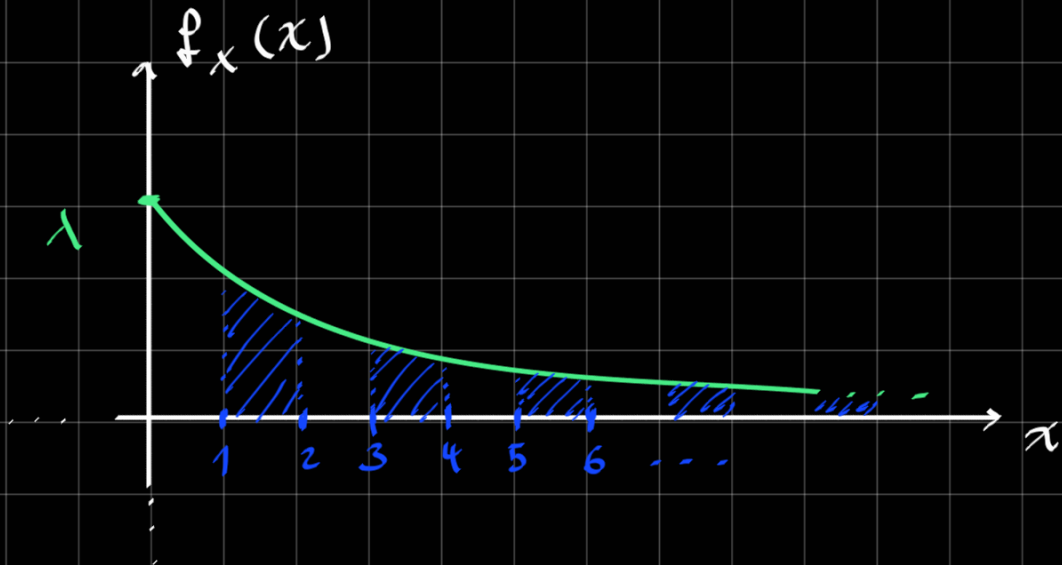
$$W \sim \text{Exp}(2\lambda)$$

Questa è una proprietà tipica delle
 v.a. esponenziali: se ho n v.a. esponenziali
 con stesso parametro λ e li trovo, allora se
 ne prendo il minimo, la risultante è anch'essa
 una esponenziale, ma di parametro $n\lambda$

Es4: V.a. Esponenziale

- Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Calcolare la probabilità che X appartenga ad uno degli intervalli $[n, n + 1]$ con n dispari

④ Abbiamo calcolare $P(n \leq X \leq n+1)$ con n dispari



$$P(n \leq X \leq n+1) = \int_n^{n+1} f_X(x) dx = \int_n^{n+1} \lambda e^{-\lambda x} dx =$$

fai l'integrale immediato, oppure...

$$= F_X(n+1) - F_X(n) = e^{-\lambda n} - e^{-\lambda(n+1)} =$$

$$= e^{-\lambda n} (1 - e^{-\lambda})$$

Questa è solo una delle aree, ma a me interessano tutte

$$\rightarrow P(X \in [n, n+1] \text{ con } n \text{ dispari}) =$$

$$= \sum_{n \text{ dispari}} e^{-\lambda n} (1 - e^{-\lambda}) =$$

Posso scrivere $n = 2k+1$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} (1 - e^{-\lambda}) \cdot e^{-\lambda(2k+1)} =$$

$$= (1 - e^{-\lambda}) e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-2\lambda k} =$$

↑ serie geometrica
di ragione $e^{-2\lambda}$

$$= (1 - e^{-\lambda}) e^{-\lambda} \cdot \frac{1}{1 - e^{-2\lambda}} =$$

$$= \frac{e^{-\lambda}}{1 + e^{-\lambda}}$$

Es5: Perdita di memoria per v.a. continue

- Il tempo T di vita di una lampadina è una v.a. esponenziale con parametro λ . $(T \sim \text{Exp}(\lambda))$
- Tizio accende la lampadina, lascia la stanza, e quando ritorna dopo un tempo t , trova la lampadina ancora accesa (evento $A = \{T > t\}$).
- Sia X il tempo rimanente di vita della lampadina. Qual è la distribuzione cumulata di X dato l'evento A ?

5) X è legato a T : vale che $X = T - t = g(T)$
Vogliamo calcolare $f_{X|A}(x)$ e la cumulata

$$f_{X|A}(x) = P(X \leq x | A) = P(X \leq x | T > t) = \\ = P(T - t \leq x | T > t)$$

Sarebbe molto più comodo avere lo stesso segno della disuguaglianza

→ uso P' ANTICUMULATA ...

$$P(X > x | A) = P(T > x + t | T > t) =$$

$$= \frac{P(T > x + t, T > t)}{P(T > t)} =$$

DEFINIZIONE DI PROB. CONDIZIONATA ...

osserviamo che, essendo l'evento $\{T > x + t\}$ contenuto nell'evento $\{T > t\}$, la loro intersezione è ...

$$= \frac{P(T > x + t)}{P(T > t)} = \frac{1 - F_T(x + t)}{1 - F_T(t)} = \frac{e^{-\lambda(x+t)}}{e^{-\lambda t}} =$$

$$= \begin{cases} e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Quindi ...

$$f_{X|A}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Quindi f_x è ancora una v.a. esponenziale!

$$\{X|A\} \sim \text{Exp}(\lambda)$$

In altre parole, stiamo dicendo che c'è una **PERDITA DI MEMORIA**...

$$f_{X|T>t}(x) = f_{T-t|T>t}(x) = f_T(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Quindi, quando entro nella stanza dopo un tempo t , è come se avessimo appena acceso la lampadina $\rightarrow$ È come se quello che era successo prima non avesse importanza!

PER QUALI v.a. VALE LA LEGGE DI PERDITA DI MEMORIA?

Nel mondo DISCRETO $\longrightarrow$ v.a. GEOMETRICHE

Nel mondo CONTINUO $\longrightarrow$ v.a. ESPONENZIALI

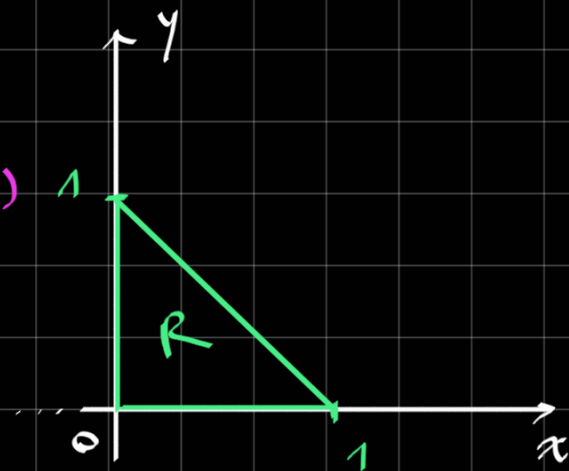
Quindi c'è un forte legame tra questi due tipi di v.a.

Es6: Triangolo uniforme

- Siano X e Y due v.a. uniformi nella regione triangolare con vertici $(0,0)$, $(0,1)$, e $(1,0)$.
 - a) Trovare la ddp congiunta di X e Y
 - b) Trovare la ddp marginale di Y
 - c) Trovare la ddp condizionata di X dato Y
 - d) Trovare $E[X|Y = y]$, e si usi il teorema dell'aspettazione totale per trovare $E[X]$ in termini di $E[Y]$
 - e) Usare la simmetria del problema per trovare il valore di $E[X]$

⑥ a) Usiamo la definizione di ddp congiunta...

$$f_{x,y}(x,y) = \begin{cases} \text{COSTANTE } (x,y) \in R \\ \text{(perché le v.a. sono uniformi)} \\ 0 \text{ altrimenti} \end{cases}$$



Come calcolo la COSTANTE?

Uso le proprietà della congiunta...

$$\iint_R f_{x,y}(x,y) dx dy = 1 \rightarrow$$

Questo doppio integrale corrisponde al volume del prisma di area di base R e altezza COSTANTE

$$\rightarrow \text{Area}(R) \cdot \text{COSTANTE} = 1 \rightarrow \text{COSTANTE} = 2$$

b) Avendo la congiunta, mi basta fare la **MARGINALIZZAZIONE**...

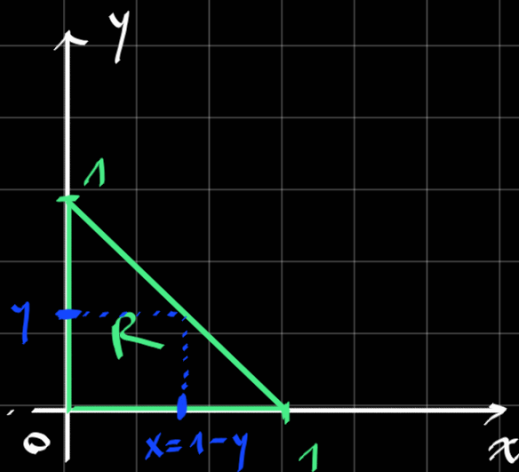
$$f_y(y) = \int_R f_{x,y}(x,y) dx =$$

Devo capire gli estremi di integrazione

Graficamente, se io fisso la y , posso conoscere la x corrispondente, che sarà sempre pari a $1-y$



Uso questi come estremi di integrazione



$$\Rightarrow f_Y(y) = \int_0^{1-y} 2 \, dx = \begin{cases} 2(1-y) & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

c) Uso la definizione...

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{2(1-y)} & \text{per quali valori vale questo?} \\ \text{COSA CI METTO QUI?} & \end{cases}$$

Deve valere che...

$$\begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq 1-y \end{cases} \rightarrow 0 \leq x \leq 1-y \leq 1$$

Notiamo, inoltre, che y deve essere accaduto. Quindi, se $y < 0$, oppure $y > 1$, allora la legge non esiste.

Quindi...

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{2}{2(1-y)} & \text{se } 0 \leq x \leq 1-y \leq 1 \\ \text{?} & \text{se } y < 0 \vee y > 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

* Notiamo che $f_{X|Y}(x|y)$ è UNIFORME (y è fissato!). Questo perché siamo partiti da una congiunta uniforme e l'abbiamo divisa per un valore costante...

d) Applico la definizione...

$$E[X | Y=y] = \int_{\mathbb{R}} x \cdot f_{X|Y}(x|y) dx = \dots$$

OPPURE:

Posso notare che la legge condizionata è uniforme. dunque, con un ragionamento fisico concludiamo che il baricentro vale...

$$E[X | Y=y] = \begin{cases} \frac{1-y}{2} & 0 \leq y \leq 1 \\ \# & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Applichiamo la **LEGGE DELL'ASPETTATIVA TOTALE**...

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{\mathbb{R}} f_Y(y) E[X | Y=y] dy = \\ &= \int_0^1 2(1-y) \cdot \frac{1-y}{2} dy = \end{aligned}$$

Il nostro obiettivo è scrivere $E[X]$ in funzione di $E[Y]$. Notiamo che l'integrale può essere riscritto così...

$$= \underbrace{\int_0^1 f_Y(y) \frac{1}{2} dy}_{\int_0^1 f_Y(y) = 1} - \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^1 y \cdot f_Y(y) dy}_{E[Y]} = \frac{1}{2} (1 - E[Y])$$

e) Notiamo che se io scambio x e y (faccio una simmetria rispetto alla bisettrice del I quadrante), la figura non cambia! Questo significa che $E[X] = E[Y]$

Dal punto precedente...

$$E[X] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} E[Y] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} E[X]$$

Risolvendo l'equazione trovo che $E[X] = \frac{1}{3}$

Es7: Legnetto e triangolo

- Si ha un legnetto di lunghezza unitaria e lo si rompe in tre pezzi scegliendo a caso due punti di rottura in modo indipendente.
- Qual è la probabilità che i tre pezzi così ottenuti formino un triangolo?

7

X e Y sono due
v.a. indipendenti
t.c. ...

(in questo caso, $y > x$)



$$X \sim U[0, 1] \quad Y \sim U[0, 1]$$

Qual è l'evento di interesse?

DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE:

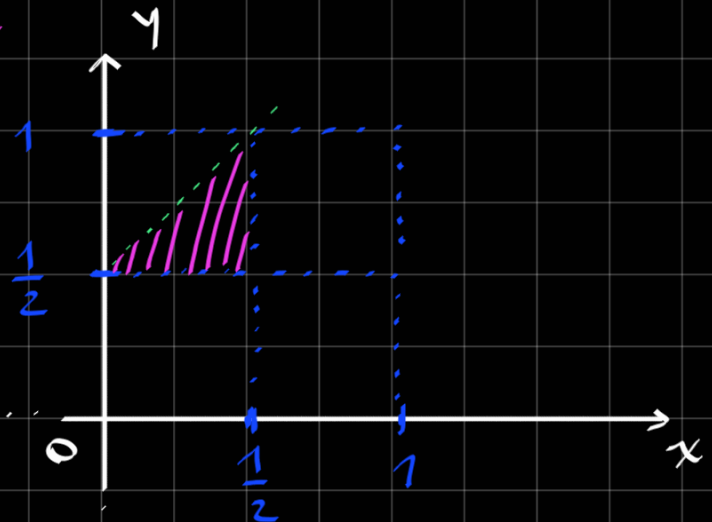
la lunghezza di uno dei lati deve essere
sempre minore alla somma degli
altri due e deve essere maggiore della loro
differenza

CASO 1: $x < y$

$$\begin{cases} x < (y-x) + (1-y) \\ y-x < x + (1+y) \\ 1-y < x + (y-x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 1-x \\ y-x < 1-(y-x) \\ 1-y < y \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{2} \\ y-x < \frac{1}{2} \\ y > \frac{1}{2} \end{cases}$$

GRAFICO...



Graficamente, possiamo
dedurre che

$$P(\text{EVENTO D'INTERESSE, } y > x) = \frac{1}{8} (\text{AREA } \Omega) = \frac{1}{8}$$

CASO 2: $X > Y$

Usiamo il "truccetto" dell'esercizio precedente: se scambiamo X con Y , la simmetria del problema ci garantisce che non cambia niente. Dunque...

$$P(\text{EVENTO D'INTERESSE} \mid X < Y) = \frac{1}{8}$$

Unendo i vari casi...

$$P(\text{EVENTO D'INTERESSE}) = \sum P = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$